

BÀI 3

PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN TÌM NGUYÊN HÀM



KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Phương pháp

Bước 1: Đặt $v(x) = t$.

Bước 2: Vi phân hai vế: $d(v(x)) = d(t)$

(Vi phân tương tự như đạo hàm, nhưng đạo hàm theo biến x , nhân thêm dx , đạo hàm theo biến t thì nhân thêm dt).

Ví dụ về vi phân: $d(x^2 - 2x + 1) = (x^2 - 2x + 1)' dx = (2x - 2)dx$.

Bước 3: Chuyển hết $f(x)$ về $f(t)$. Sau khi hết dấu nguyên hàm, ta trả biến t về biến x .

2. Một số dạng đổi biến thường gặp

a. Đặt $f(x) = t$

$\int f(ax+b) dx$	Đặt $t = ax+b$
$\int f(x^{n+1}) \cdot x^n dx$	Đặt $t = x^{n+1}$

b. Đặt căn $= t$

$\int f(\sqrt{u(x)}) \cdot \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} dx$	Đặt $t = \sqrt{u(x)}$
---	-----------------------

c. Đặt $\ln(x) = t$

$\int f(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx$	Đặt $t = \ln x$
--------------------------------------	-----------------

d. Đặt mũ $= t$

$\int f(e^x) \cdot e^x dx$	Đặt $t = e^x$
----------------------------	---------------



e. Đặt lượng giác = t

$\int f(\sin x) \cdot \cos x \, dx$	Đặt $t = \sin x$
$\int f(\cos x) \cdot \sin x \, dx$	Đặt $t = \cos x$
$\int f(\tan x) \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \, dx$	Đặt $t = \tan x$
$\int f(\cot x) \cdot \frac{1}{\sin^2 x} \, dx$	Đặt $t = \cot x$

Ví dụ 1: Xét $I = \int x^3 (4x^4 - 3)^5 \, dx$. Bằng cách đặt $u = 4x^4 - 3$, hỏi khẳng định nào đúng?

- A.** $I = \frac{1}{4} \int u^5 \, du$. **B.** $I = \frac{1}{21} \int u^5 \, du$. **C.** $I = \frac{1}{16} \int u^5 \, du$. **D.** $I = \int u^5 \, du$.

Lời giải

Chọn C

$$\left\{ \begin{array}{l} I = \int x^3 (4x^4 - 3)^5 \, dx \\ u = 4x^4 - 3 \end{array} \right. \Rightarrow du = 16x^3 \, dx \Rightarrow x^3 \, dx = \frac{1}{16} du.$$

$$\Rightarrow I = \int u^5 \left(\frac{1}{16} du \right) \Rightarrow I = \frac{1}{16} \int u^5 \, du.$$

Ví dụ 2: Cho $I = \int x(1 - x^2)^{10} \, dx$. Đặt $u = 1 - x^2$, hỏi khẳng định nào đúng?

- A.** $I = \int 2u^{10} \, du$ **B.** $I = -\int 2u^{10} \, du$ **C.** $I = -\frac{1}{2} \int u^{10} \, du$ **D.** $I = \frac{1}{2} \int u^{10} \, du$

Lời giải

Chọn C

$$\left\{ \begin{array}{l} I = \int x(1 - x^2)^{10} \, dx \\ u = 1 - x^2 \end{array} \right. \Rightarrow du = -2x \, dx \Rightarrow x \, dx = -\frac{1}{2} du.$$

$$\Rightarrow I = \int u^{10} \left(-\frac{1}{2} du \right) \Rightarrow I = -\frac{1}{2} \int u^{10} \, du$$

Ví dụ 3: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = x\sqrt{1+x^2}$.

- A.** $\frac{1}{2} x^2 \sqrt{1+x^2} + C$. **B.** $\frac{1}{3} (x^2 \sqrt{1+x^2})^3 + C$. **C.** $\frac{1}{3} (\sqrt{1+x^2})^3 + C$. **D.** $\frac{1}{3} x^2 \sqrt{1+x^2} + C$.

Lời giải

Chọn C

Đặt $u = 1 + x^2 \Rightarrow du = 2x dx \Rightarrow x dx = \frac{1}{2} du$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int \sqrt{u} \left(\frac{1}{2} du \right) &= \frac{1}{2} \int u^{\frac{1}{2}} du = \frac{1}{2} \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C \\ &= \frac{1}{3} u^{\frac{3}{2}} + C = \frac{1}{3} (1 + x^2)^{\frac{3}{2}} + C = \frac{1}{3} (\sqrt{1 + x^2})^3 + C. \end{aligned}$$

Ví dụ 4: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{2x-1}$.

A. $\int f(x) dx = \frac{2}{3} (2x-1) \sqrt{2x-1} + C.$

B. $\int f(x) dx = \frac{1}{3} (2x-1) \sqrt{2x-1} + C.$

C. $\int f(x) dx = -\frac{1}{3} \sqrt{2x-1} + C.$

D. $\int f(x) dx = \frac{1}{2} \sqrt{2x-1} + C.$

Lời giải

Chọn C

Đặt $u = 2x-1 \Rightarrow du = 2dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2} du$

$$\begin{aligned} &= \int \sqrt{u} \left(\frac{1}{2} du \right) = \frac{1}{2} \int u^{\frac{1}{2}} du = \frac{1}{2} \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C \\ &= \frac{1}{3} u^{\frac{3}{2}} + C = \frac{1}{3} (2x-1)^{\frac{3}{2}} + C = \frac{1}{3} (2x-1) \sqrt{2x-1} + C. \end{aligned}$$

Ví dụ 5: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x\sqrt{1-x^2}$ là

A. $\frac{1}{3} \sqrt{(1-x^2)^3} + C$

B. $-\sqrt{(1-x^2)^3} + C$

C. $2\sqrt{(1-x^2)^3} + C$

D. $-\frac{2}{3} \sqrt{(1-x^2)^3} + C$

Lời giải

Chọn D.

Đặt $u = 1 - x^2 \Rightarrow du = -2x dx$

$$\begin{aligned} &= \int \sqrt{u} (-du) = -\int u^{\frac{1}{2}} du = -\frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C \\ &= -\frac{2}{3} (1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C = -\frac{2}{3} \sqrt{(1-x^2)^3} + C \end{aligned}$$

Ví dụ 6: Tìm nguyên hàm của hàm số $I = \int \sqrt{x^{2019} + 1} \cdot x^{2018} dx$.

A. $\frac{2}{6057} \left(\sqrt{x^{2019} + 1} \right)^3 + C$

B. $\left(\sqrt{x^{2019} + 1} \right)^3 + C$

C. $\frac{2}{6057} \sqrt{x^{2019} + 1} + C$

D. $\frac{1}{6057} \left(\sqrt{x^{2019} + 1} \right)^3 + C$

Lời giải

Chọn A

Đặt $u = x^{2019} + 1 \Rightarrow du = 2019x^{2018} dx \Rightarrow x^{2018} dx = \frac{1}{2019} du$

$$\Rightarrow \int \sqrt{x^{2019} + 1} \cdot x^{2018} dx = \int \sqrt{u} \cdot \frac{1}{2019} du = \frac{1}{2019} \int u^{\frac{1}{2}} du = \frac{1}{2019} \frac{u^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} = \frac{2}{6057} \sqrt{(x^{2019} + 1)^3} + C$$

Ví dụ 7: Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{2x+1}}$.

A. $\int f(x) dx = \frac{1}{2} \sqrt{2x+1} + C$

B. $\int f(x) dx = \sqrt{2x+1} + C$

C. $\int f(x) dx = 2\sqrt{2x+1} + C$

D. $\int f(x) dx = \frac{1}{(2x+1)\sqrt{2x+1}} + C$

Lời giải

Chọn A.

Đặt $u = 2x+1 \Rightarrow du = 2dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2} du$

$$= \int \frac{1}{2\sqrt{u}} \left(\frac{1}{2} du \right) = \frac{1}{4} \int u^{-\frac{1}{2}} du = \frac{1}{4} \frac{u^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{u} + C = \frac{1}{2} \sqrt{2x+1} + C$$

Ví dụ 8: Hàm số $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^3+1}}$ có một nguyên hàm là $F(x)$ thỏa mãn $F(0) = \frac{2}{3}$. Tính $F(1)$.

A. $F(1) = \frac{3\sqrt{2}}{2}$

B. $F(1) = \frac{3}{2}$

C. $F(1) = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

D. $F(1) = \frac{2}{3}$

Lời giải

Chọn C

Đặt $u = x^3 + 1 \Rightarrow du = 3x^2 dx \Rightarrow x^2 dx = \frac{1}{3} du$

$$= \int \frac{1}{\sqrt{u}} \left(\frac{1}{3} du \right) = \frac{1}{3} \int u^{-\frac{1}{2}} du = \frac{1}{3} \frac{u^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C = \frac{2}{3} \sqrt{x^3 + 1} + C$$

Mà $F(0) = \frac{2}{3} \sqrt{0^3 + 1} + C = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{2}{3} + C = \frac{2}{3} \Rightarrow C = 0$

Nên $F(x) = \frac{2}{3} \sqrt{x^3 + 1}$

Vậy $F(1) = \frac{2}{3} \sqrt{1^3 + 1} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Ví dụ 9: Tìm nguyên hàm $I = \int \frac{2x}{\sqrt{x-2}} dx$.

A. $I = \frac{4}{3}(x+4)\sqrt{x-2} + C$.

B. $I = \frac{2}{3}(x+2)\sqrt{x-2} + C$.

C. $I = \frac{2}{3}(x+4)\sqrt{x-2} + C$.

D. $I = \frac{4}{3}(x+2)\sqrt{x-2} + C$.

Lời giải

Chọn A

Đặt $u = \sqrt{x-2} \Rightarrow \begin{cases} x = u^2 + 2 \\ dx = 2u du \end{cases}$

$$\int \frac{2x}{\sqrt{x-2}} dx = \int \frac{2(u^2 + 2)}{u} (2u du)$$

$$= 4 \int (u^2 + 2) du = 4 \left(\frac{u^3}{3} + 2u \right) + C$$

$$= \frac{4}{3} u(u^2 + 6) + C = \frac{4}{3} \sqrt{x-2} ((x-2) + 6) + C$$

$$= \frac{4}{3} (x+4) \sqrt{x-2} + C.$$

Ví dụ 10: Tìm nguyên hàm $I = \int \frac{x}{1+\sqrt{x+1}} dx$.

A. $I = \frac{2}{3} \sqrt{(x+1)^3} - x + C$.

B. $I = \frac{2}{3} \sqrt{(x+1)^3} - 2x - 1 + C$.

C. $I = \frac{3}{2} \sqrt{(x+1)^3} - x - 1 + C$.

D. $I = \frac{1}{3} \sqrt{(x+1)^3} - x - 1 + C$.

Lời giải

Chọn A

Đặt

$$u = \sqrt{x+1} \Rightarrow \begin{cases} x = u^2 - 1 \\ dx = 2u du \end{cases} = \int \frac{u^2 - 1}{1 + u} (2u du)$$

$$\int \frac{x}{1 + \sqrt{x+1}} dx = \int \frac{(u-1)(u+1)}{1+u} (2u du)$$

$$= \int 2u(u-1) du$$

$$= \int (2u^2 - 2u) du$$

$$= \frac{2}{3} u^3 - u^2 + C = \frac{2}{3} (\sqrt{x+1})^3 - (\sqrt{x+1})^2 + C$$

$$= \frac{2}{3} (x+1)\sqrt{x+1} - (x+1) + C.$$

Ví dụ 11: Tìm nguyên hàm $I = \int x\sqrt{x+1} dx$.

A. $I = \frac{2}{3} (x+1)(3x+2)\sqrt{x+1} + C.$

B. $I = \frac{2(x+1)(3x-2)\sqrt{x+1}}{15} + C.$

C. $I = \frac{2(x+1)^2 \sqrt{x+1}}{15} + C.$

D. $I = \frac{3(x+1)(3x-2)\sqrt{x+1}}{5} + C.$

Lời giải

Chọn B

Đặt $u = \sqrt{x+1} \Rightarrow \begin{cases} x = u^2 - 1 \\ dx = 2u du \end{cases}$

$$\int x\sqrt{x+1} dx = \int (u^2 - 1) \cdot u \cdot (2u du)$$

$$= \int (2u^4 - 2u^2) du = \frac{2}{5} u^5 - \frac{2}{3} u^3 + C$$

$$= \frac{2}{15} u^3 (3u^2 - 5) + C = \frac{2}{15} (\sqrt{x+1})^3 (3(x+1) - 5) + C$$

$$= \frac{2}{15} (x+1)\sqrt{x+1}(3x-2) + C.$$

Ví dụ 12: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{2x}{x + \sqrt{x^2 - 1}}$.

A. $F(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{3}(x^2 - 1)\sqrt{x^2 - 1}$

B. $F(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{2}{3}(x^2 - 1)\sqrt{x^2 - 1}$

C. $F(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{3}(x^2 + 1)\sqrt{x^2 - 1}$

D. $F(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{2}{3}(x^2 + 1)\sqrt{x^2 - 1}$

Lời giải

Chọn A

$$f(x) = \frac{2x}{x + \sqrt{x^2 - 1}} = \frac{2x(x - \sqrt{x^2 - 1})}{(x + \sqrt{x^2 - 1})(x - \sqrt{x^2 - 1})} = \frac{2x(x - \sqrt{x^2 - 1})}{x^2 - (x^2 - 1)} = 2x^2 - 2x\sqrt{x^2 - 1}$$

$$F(x) = \int (2x^2 - 2x\sqrt{x^2 - 1})dx = \frac{2}{3}x^3 - \int 2x\sqrt{x^2 - 1}dx$$

Đặt $u = x^2 - 1 \Rightarrow du = 2xdx$

$$F(x) = \frac{2}{3}x^3 - \int \sqrt{u} du = \frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}} + C$$

$$= \frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{3}(x^2 - 1)^{\frac{3}{2}} + C$$

$$= \frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{3}(x^2 - 1)\sqrt{x^2 - 1} + C.$$

Ví dụ 13: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos^5 x \cdot \sin x$.

A. $-\frac{1}{6}\cos^6 x + C$

B. $-\frac{1}{6}\sin^6 x + C$

C. $\frac{1}{6}\cos^6 x + C$

D. $-\frac{1}{4}\cos^4 x + C$

Lời giải

Chọn A

Đặt $u = \cos x \Rightarrow du = -\sin x dx$

$$\int \cos^5 x \sin x dx = \int u^5 (-du) = -\int u^5 du$$

$$= -\frac{u^6}{6} + C = -\frac{1}{6}\cos^6 x + C.$$

Ví dụ 14: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{\ln x}{x}$. Tính $I = F(e) - F(1)$.

A. $I = \frac{1}{2}$

B. $I = \frac{1}{e}$

C. $I = 1$

D. $I = e$

Lời giải

Chọn A

Đặt $u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx \begin{cases} x = e \Rightarrow u = 1 \\ x = 1 \Rightarrow u = 0 \end{cases}$

$$I = \int \frac{\ln x}{x} = F(e) - F(1) = U(1) - U(0) = \frac{1}{2}.$$

Ví dụ 15: Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 e^{x^3+1}$.

A. $\int f(x) dx = e^{x^3+1} + C.$

B. $\int f(x) dx = 3e^{x^3+1} + C.$

C. $\int f(x) dx = \frac{1}{3} e^{x^3+1} + C.$

D. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} e^{x^3+1} + C.$

Lời giải

Chọn C

Đặt $u = x^3 + 1 \Rightarrow du = 3x^2 dx \Rightarrow x^2 dx = \frac{1}{3} du$

$$\int x^2 e^{x^3+1} dx = \int e^u \left(\frac{1}{3} du \right) = \frac{1}{3} \int e^u du$$

$$= \frac{1}{3} e^u + C = \frac{1}{3} e^{x^3+1} + C.$$

Ví dụ 16: $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = e^{\sin x} \cos x$. Nếu $F(\pi) = 5$ thì $\int e^{\sin x} \cos x dx$ bằng

A. $F(x) = e^{\sin x} + 4.$

B. $F(x) = e^{\sin x} + C.$

C. $F(x) = e^{\cos x} + 4.$

D. $F(x) = e^{\cos x} + C.$

Lời giải

Chọn A

Đặt $u = \sin x \Rightarrow du = \cos x dx$

$$F(x) = \int e^{\sin x} \cos x dx = \int e^u du = e^u + C$$

$$= e^{\sin x} + C F(\pi) = e^{\sin \pi} + C = 5 \Rightarrow e^0 + C = 5$$

$$\Rightarrow 1 + C = 5 \Rightarrow C = 4$$

$$F(x) = e^{\sin x} + 4.$$

Ví dụ 17: Tìm nguyên hàm $I = \int \frac{dx}{e^x + 1}.$

A. $I = \ln \frac{e^x}{e^x + 1} + C.$

B. $I = \ln \frac{e^x + 1}{e^x} + C.$

C. $I = \ln \frac{e^{2x}}{e^x + 1} + C.$

D. $I = 2 \ln \left| \frac{e^x}{e^x + 1} \right| + C.$

Lời giải

Chọn A

$$\int \frac{1}{e^x + 1} dx = \int \frac{(e^x + 1) - e^x}{e^x + 1} dx = \int \left(1 - \frac{e^x}{e^x + 1} \right) dx = x - \int \frac{e^x}{e^x + 1} dx$$

Đặt $u = e^x + 1 \Rightarrow du = e^x dx$

$$\Rightarrow I = x - \int \frac{1}{u} du = x - \ln |u| + C = x - \ln(e^x + 1) + C.$$

Ví dụ 18: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{e^x}{\sqrt{e^x + 2}}$ thỏa mãn $F(0) = \sqrt{27}$.

A. $F(x) = 2\sqrt{e^x + 2} - \sqrt{3}$

B. $F(x) = \sqrt{e^x + 2} - \sqrt{3}$

C. $F(x) = 2\sqrt{e^x + 2} + \sqrt{3}$

D. $F(x) = \sqrt{e^x + 2} + \sqrt{3}$

Lời giải

Chọn C

$$F(x) = \int \frac{e^x}{\sqrt{e^x + 2}} dx \quad | \quad u = e^x + 2 \Rightarrow du = e^x dx$$

$$= \int \frac{1}{\sqrt{u}} du = \int u^{-\frac{1}{2}} du = 2u^{\frac{1}{2}} + C = 2\sqrt{e^x + 2} + C$$

$$F(0) = 2\sqrt{e^0 + 2} + C = \sqrt{27} \Rightarrow 2\sqrt{3} + C = 3\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow C = \sqrt{3}$$

$$F(x) = 2\sqrt{e^x + 2} + \sqrt{3}.$$

Ví dụ 19: Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{\ln x}{x} \sqrt{\ln^2 x + 1}$ thỏa mãn $F(1) = \frac{1}{3}$. Tính

$$[F(e)]^2.$$

A. $[F(e)]^2 = \frac{8}{3}.$

B. $[F(e)]^2 = \frac{8}{9}.$

C. $[F(e)]^2 = \frac{1}{3}.$

D. $[F(e)]^2 = \frac{1}{9}.$

Lời giải

Chọn B

$$\text{Đặt } u = \ln^2 x + 1 \Rightarrow du = \frac{2 \ln x}{x} dx$$

$$\int f(x) dx = \int \frac{\ln x}{x} \sqrt{\ln^2 x + 1} dx \Rightarrow F(u) = \int \frac{1}{2} \sqrt{u} du = \frac{\sqrt{u^3}}{3} + C$$

$$F(x) = \frac{\sqrt{(\ln^2 x + 1)^3}}{3} + C \Rightarrow F(1) = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{3} + C = \frac{1}{3} \Rightarrow C = 0 \Rightarrow F(e) = \frac{8}{9}.$$

Ví dụ 20: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{\ln x}{x(2 + \ln x)^2}$.

A. $\frac{-1}{\ln x + 2} - 2 \ln |\ln x + 2| + C.$

B. $\ln |\ln x + 2| + \frac{2}{\ln x + 2} + C.$

C. $|\ln x + 2| + \frac{2}{\ln x + 2} + C.$

D. $\frac{1}{\ln x + 2} + 2 \ln |\ln x + 2| + C.$

Lời giải

Chọn B

$$\text{Đặt } u = 2 + \ln x \Rightarrow \begin{cases} \ln x = u - 2 \\ du = \frac{1}{x} dx \end{cases}$$

$$\int \frac{\ln x}{x(2 + \ln x)^2} dx = \int \frac{u - 2}{u^2} du = \int \left(\frac{1}{u} - \frac{2}{u^2} \right) du$$

$$= \ln |u| - 2 \frac{u^{-1}}{-1} + C = \ln |u| + \frac{2}{u} + C$$

$$= \ln |2 + \ln x| + \frac{2}{2 + \ln x} + C.$$

Ví dụ 21: Tìm nguyên hàm $\int \frac{\sin 2x}{\sqrt{1 + \sin^2 x}} dx$.

A. $\frac{\sqrt{1 + \sin^2 x}}{2} + C.$

B. $\sqrt{1 + \sin^2 x} + C.$

C. $-\sqrt{1 + \sin^2 x} + C.$

D. $2\sqrt{1 + \sin^2 x} + C.$

Lời giải

Chọn D

$$\int \frac{\sin 2x}{\sqrt{1 + \sin^2 x}} dx = \int \frac{2 \sin x \cos x}{\sqrt{1 + \sin^2 x}} dx$$

$$\text{Đặt } u = 1 + \sin^2 x \Rightarrow du = 2 \sin x \cos x dx$$

$$\Rightarrow \int \frac{2 \sin x \cos x}{\sqrt{1 + \sin^2 x}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{u}} du = \int u^{-\frac{1}{2}} du = \frac{u^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C = 2\sqrt{u} + C$$

$$= 2\sqrt{1 + \sin^2 x} + C.$$